

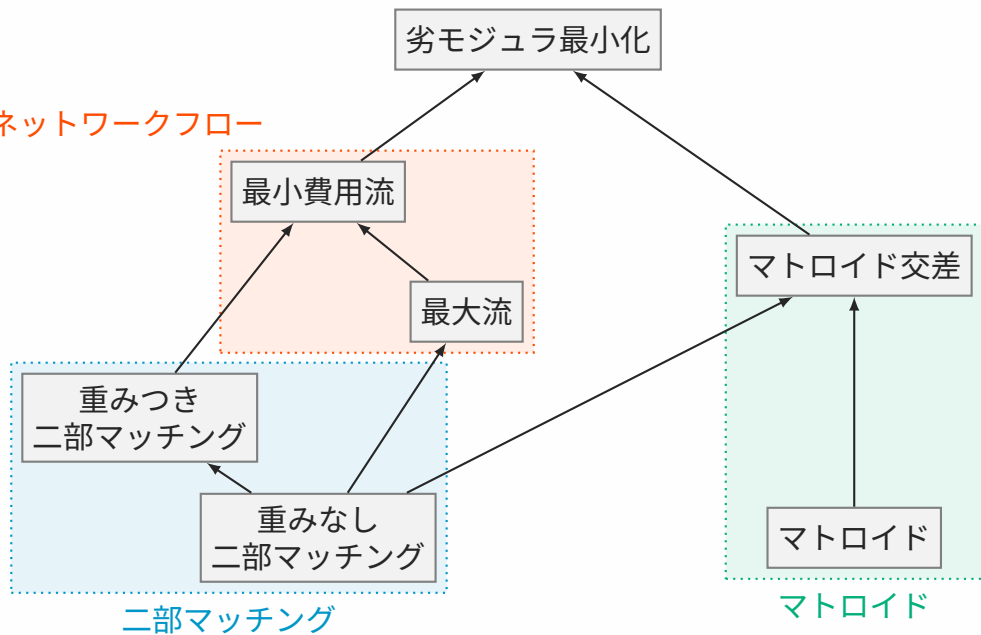
組合せ最適化特論

第4回 (最大流①)

担当: 相馬 輔

2026/5/21

ネットワークフロー



各回の内容（予定） I

- ① (4/23) イントロ+多面体的組合せ論（線形計画法の復習，整数多面体，完全単模行列）

(4/30) 休み

- ② (5/7) 二部マッチング①（Konig-Egervary の定理，増加道アルゴリズム，ハンガリー法）
- ③ (5/14) 二部マッチング②（最短路問題の復習，逐次最短路法と主双対法，最適性基準からの見方）
- ④ (5/21) 最大流①（定式化，最大流最小カット定理，応用例）
- ⑤ (5/28) 最大流②（残余ネットワーク，Ford-Fulkerson 法，Edmonds-Karp のアルゴリズム）

各回の内容（予定） II

(6/4) 休み

- ⑥ (6/11) 最小費用流①（定式化，輸送問題，最大流との関係）

(6/18) 休み

(6/25) 休み

- ⑦ (7/2) 最小費用流②（逐次最短路法，容量スケールリング法）

- ⑧ (7/9) マトロイド（定義と公理系，貪欲法，マトロイド多面体）

- ⑨ (7/16) 独立マッチング・マトロイド交差（定義，応用例，Edmonds の最大最小定理，増加道アルゴリズム）

(7/23) 休み

各回の内容（予定） III

- ⑩ (7/30) 劣モジユラ関数①（諸例，劣モジユラ基多面体，Lovász 拡張，劣モジユラ最小化）
 - ⑪ (8/6) 劣モジユラ関数②（劣モジユラ最大化，近似アルゴリズム，貪欲法）
 - ⑫ (どこか) 精選トピック①
 - ⑬ (どこか) 精選トピック②
-
- レポート課題を 6 月と期末に出す予定
 - 精選トピックの日時は今後調整

目次

1. 最大流問題

- 定義
- 最大流最小カット定理
- 整数性

2. 最大流を用いたモデリング

- Menger の定理
- 二部マッチング
- Baseball Elimination
- 最密部分グラフ

※アルゴリズムは次回

目次

1. 最大流問題

- 定義
- 最大流最小カット定理
- 整数性

2. 最大流を用いたモデリング

- Menger の定理
- 二部マッチング
- Baseball Elimination
- 最密部分グラフ

※アルゴリズムは次回

最大流問題: 定義

$G = (V, A)$: 有向グラフ

定義

$\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, その境界 $\partial\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$(\partial\varphi)(i) := \sum_{a \in \text{Out}(i)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(i)} \varphi(a) \quad (i \in V)$$

と定義する. ここで, $\text{In}(i)$, $\text{Out}(i)$ はそれぞれ頂点 i に入る枝, 出る枝の集合.

※ $\delta^+(i)$, $\delta^-(i)$ と表記する本もある.

最大流問題: 定義

$G = (V, A)$: 有向グラフ, $u : A \rightarrow \mathbb{R}_+$: 枝容量関数

$s, t \in V$: 始点, 終点

定義 (s - t 流)

$\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ が s - t ^{フロー} 流 $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- $0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A)$
- $(\partial\varphi)(i) = 0 \quad (i \in V \setminus \{s, t\})$

(容量制約)

(流量保存則)

最大流問題: 定義

$G = (V, A)$: 有向グラフ, $u : A \rightarrow \mathbb{R}_+$: 枝容量関数
 $s, t \in V$: 始点, 終点

定義 (s - t 流)

$\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ が s - t ^{フロー} 流 $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- $0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A)$
- $(\partial\varphi)(i) = 0 \quad (i \in V \setminus \{s, t\})$

(容量制約)

(流量保存則)

最大流問題 (Maximum Flow Problem)

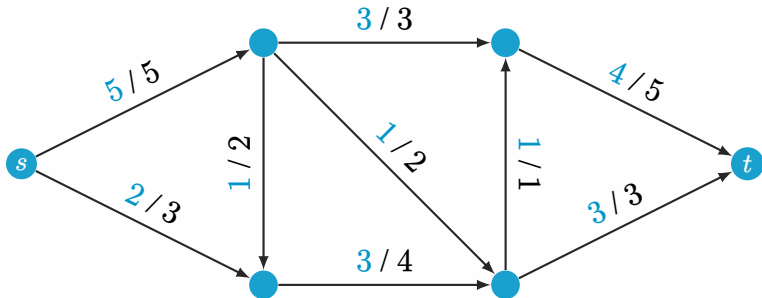
s - t 流 φ で **流量**

$$\text{val}(\varphi) := (\partial\varphi)(s) = -(\partial\varphi)(t)$$

が最大のものを求めよ.

例

φ : 流量 / u : 容量



流量: 7 (実は最大流)

最大流問題: 線形計画問題として

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{a \in \text{Out}(s)} \varphi(a) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{a \in \text{Out}(i)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(i)} \varphi(a) = 0 \quad (i \in V \setminus \{s, t\}) \\ & 0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A) \end{aligned}$$

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{a \in A} u(a)y(a) \\ \text{s.t.} \quad & x(j) + y(a) \geq 1 \quad (a = sj \in \text{Out}(s)) \\ & -x(i) + y(a) \geq 0 \quad (a = it \in \text{In}(t)) \\ & x(j) - x(i) + y(a) \geq 0 \quad (a = ij \in A \setminus \text{Out}(s) \cup \text{In}(t)) \\ & y(a) \geq 0 \quad (a \in A) \end{aligned}$$

最大流問題: 線形計画問題として

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{a \in \text{Out}(s)} \varphi(a) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{a \in \text{Out}(i)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(i)} \varphi(a) = 0 \quad (i \in V \setminus \{s, t\}) \\ & 0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A) \end{aligned}$$

双対問題 (D)

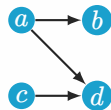
$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^V} \quad & \sum_{a=ij \in A} u(a) \max\{x(i) - x(j), 0\} \\ \text{s.t.} \quad & x(s) = 1 \\ & x(t) = 0 \end{aligned}$$

最大流問題: 整数性

ネットワーク行列 有向グラフ $G = (V, A)$ に対し,
 $V \times A$ 行列 B を

$$B_{i,a} := \begin{cases} +1 & (i \text{ は } a \text{ の始点}) \\ -1 & (i \text{ は } a \text{ の終点}) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$(i \in V, a \in A)$ と定める.



$$B = \begin{bmatrix} +1 & +1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

補題

ネットワーク行列は**完全単模行列**.

最大流問題: 整数性

最大流問題の係数行列は $\begin{bmatrix} \tilde{B} \\ I \end{bmatrix}$. ここで $\tilde{B}$ は B から s と t の行を除いたもの. ネットワーク行列の完全単模性より, この行列も完全単模.

完全単模行列と LP の整数性 (第 1 回参照) から, 以下の定理が従う.

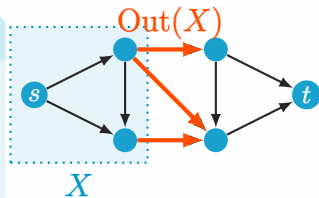
定理

最大流問題には整数双対最適解が存在する. さらに, 枝容量 u が整数値のときは, 整数値の最大流が存在する.

最大流最小カット定理

定義

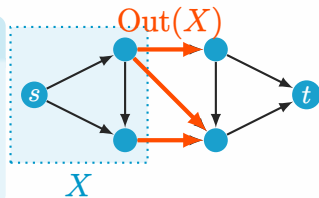
- $X \subseteq V$ が s - t カット $\stackrel{\text{def}}{\iff} s \in X, t \notin X$
- s - t カット X の容量: $u(\text{Out}(X)) = \sum_{a \in \text{Out}(X)} u(a)$



最大流最小カット定理

定義

- $X \subseteq V$ が **s - t カット** $\stackrel{\text{def}}{\iff} s \in X, t \notin X$
- s - t カット X の**容量**: $u(\text{Out}(X)) = \sum_{a \in \text{Out}(X)} u(a)$

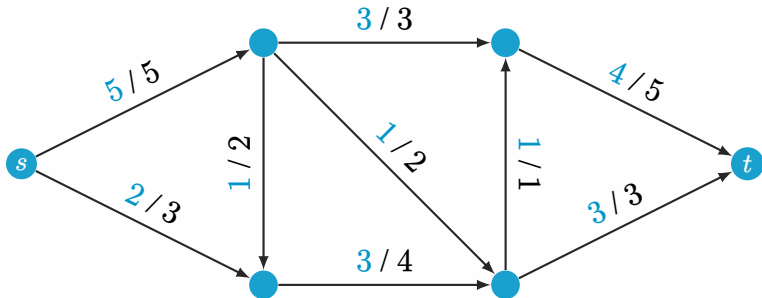


弱双対性 任意の s - t 流 φ と s - t カット X に対し、次が成り立つ.

$$\text{val}(\varphi) \leq u(\text{Out}(X))$$

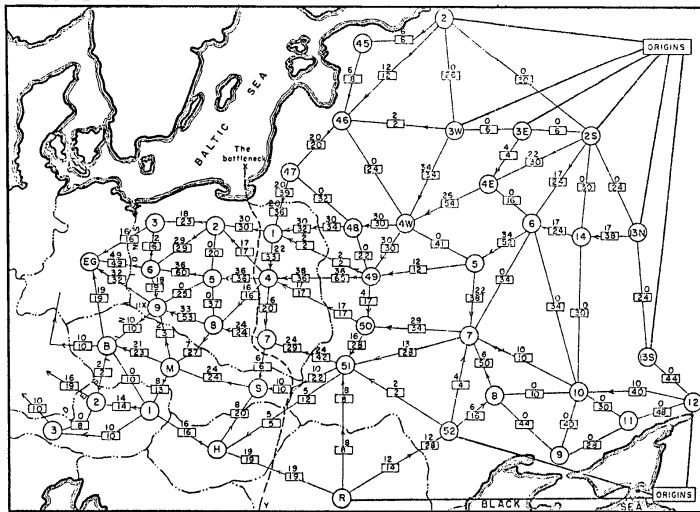
例

φ : 流量 / u : 容量



流量: 7 (実は最大流)

実例: 冷戦時代



出典 Harris, T.E., Ross, F.S. (1955): Fundamentals of a Method for Evaluating Rail Net Capacities. Research Memorandum RM-1573, The RAND Corporation, Santa Monica, California

目次

1. 最大流問題

- 定義
- 最大流最小カット定理
- 整数性

2. 最大流を用いたモデリング

- Menger の定理
- 二部マッチング
- Baseball Elimination
- 最密部分グラフ

※アルゴリズムは次回

最大流を用いたモデリング

最大流を用いたモデリングの例として以下を紹介する:

- ① Menger の定理 (点素・辺素パス問題)
- ② 二部マッチング
- ③ Baseball Elimination
- ④ 最密部分グラフ問題 (密グラフ抽出)

最大流を用いたモデリング

最大流を用いたモデリングの例として以下を紹介する:

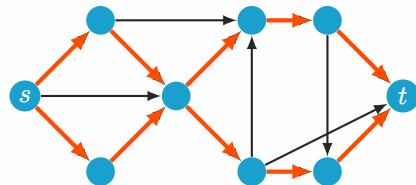
- ① **Menger の定理 (点素・辺素パス問題)**
- ② 二部マッチング
- ③ Baseball Elimination
- ④ 最密部分グラフ問題 (密グラフ抽出)

辺素・点素パス問題

有向 $s-t$ 辺素パス問題

入力: 有向グラフ $G = (V, A)$, $s, t \in V$

出力: 辺素 $s-t$ パスの最大集合



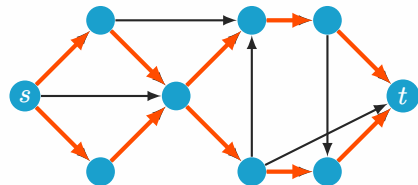
辺素 $s-t$ パス

辺素・点素パス問題

有向 $s-t$ 辺素パス問題

入力: 有向グラフ $G = (V, A)$, $s, t \in V$

出力: 辺素 $s-t$ パスの最大集合

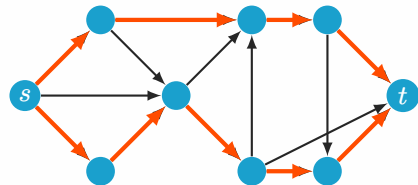


辺素 $s-t$ パス

有向 $s-t$ 点素パス問題

入力: 有向グラフ $G = (V, A)$, $s, t \in V$

出力: 点素 $s-t$ パスの最大集合



点素 $s-t$ パス

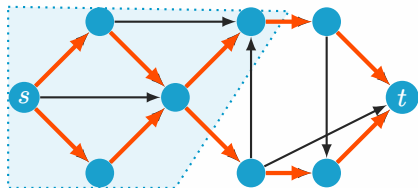
Menger の定理 (有向・辺素 ver)

Menger の定理 (有向・辺素 ver)

辺素 $s-t$ パスの最大本数

$$= \min\{|\text{Out}(X)| : s \in X \subseteq V \setminus t\}$$

辺素 $s-t$ パスの本数 $\leq |\text{Out}(X)|$ は自明.



最小 $s-t$ カット
($|\text{Out}(X)| = 2$)

Menger の定理 (有向・辺素 ver)

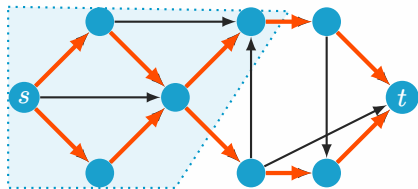
Menger の定理 (有向・辺素 ver)

辺素 $s-t$ パスの最大本数

$$= \min\{|\text{Out}(X)| : s \in X \subseteq V \setminus t\}$$

辺素 $s-t$ パスの本数 $\leq |\text{Out}(X)|$ は自明.

最小 $s-t$ カット
($|\text{Out}(X)| = 2$)



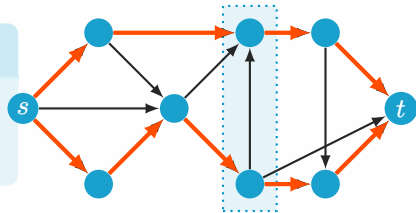
(証明) 枝容量 $u \equiv 1$ として $s-t$ 最大流を考えると, 整数の $s-t$ 流は辺素 $s-t$ パスに対応する. 整数性より, 整数の $s-t$ 最大流が存在する. Menger の定理は最大流最小カット定理に他ならない. □

Menger の定理 (有向・点素 ver)

Menger の定理 (有向・点素 ver)

点素 $s-t$ パスの最大本数
 $= \min\{|U| : U \subseteq V \text{ は } s \text{ と } t \text{ を分離}\}$

点素 $s-t$ パスの本数 $\leq |U|$ は自明.



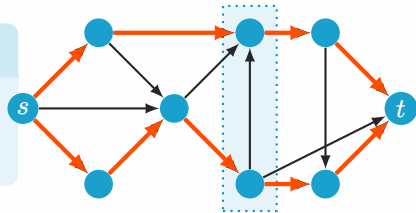
最小 $s-t$ 分離集合 ($|U| = 2$)

Menger の定理 (有向・点素 ver)

Menger の定理 (有向・点素 ver)

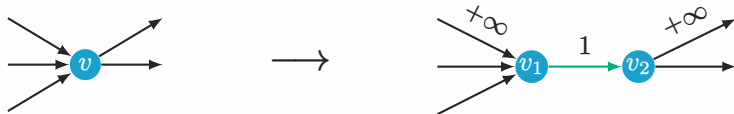
点素 $s-t$ パスの最大本数
 $= \min\{|U| : U \subseteq V \text{ は } s \text{ と } t \text{ を分離}\}$

点素 $s-t$ パスの本数 $\leq |U|$ は自明.



最小 $s-t$ 分離集合 ($|U| = 2$)

(証明) s, t 以外の各頂点を以下のように変換したネットワークで, 最大流最小カット定理を適用すればよい.



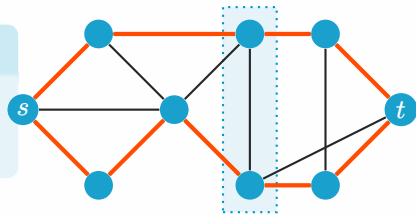
Menger の定理（無向・点素 ver）

Menger の定理には無向グラフ版もある．

無向 s - t 点素パス問題

入力: 無向グラフ $G = (V, E)$, $s, t \in V$

出力: 点素 s - t パスの最大集合



最小 s - t 分離集合 ($|U| = 2$)

Menger の定理（無向・点素 ver）

点素 s - t パスの最大本数 $= \min\{|U| : U \subseteq V \text{ は } s \text{ と } t \text{ を分離}\}$

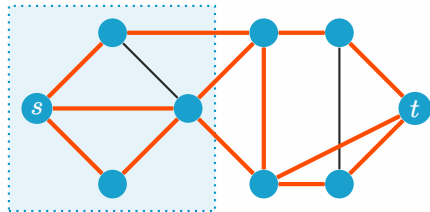
(証明) 各枝を両方向に向きづけた有向グラフに対し，有向・点素 Menger を使う．

Menger の定理 (無向・辺素 ver)

Menger の定理 (無向・辺素 ver)

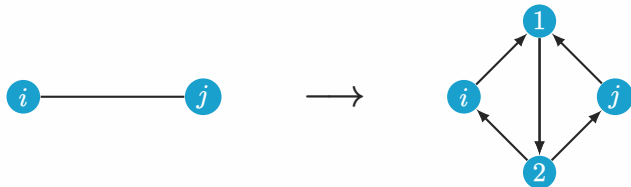
辺素 $s-t$ パスの最大本数

$$= \min\{|E[X, \bar{X}]| : s \in X \subseteq V \setminus t\}$$



最小 $s-t$ カット (size = 3)

(証明) 各枝を以下のように変換した有向グラフで、有向・辺素 Menger を適用すればよい。



最大流を用いたモデリング

最大流を用いたモデリングの例として以下を紹介する:

- ① Menger の定理 (点素・辺素パス問題)
- ② 二部マッチング
- ③ Baseball Elimination
- ④ 最密部分グラフ問題 (密グラフ抽出)

Kőnig–Egerváry の定理（復習）

$G = (V^+, V^-; E)$ を V^+, V^- を頂点集合とする二部グラフとする.

定義

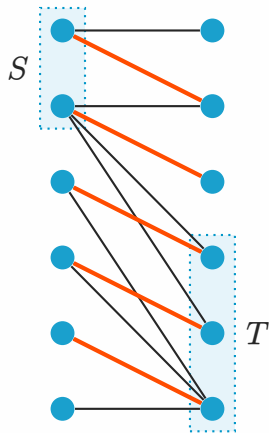
$S \subseteq V^+, T \subseteq V^-$ が**頂点被覆**

$\stackrel{\text{def}}{\iff}$ 任意の枝 $e = ij \in E$ に対し, $i \in S$ または $j \in T$.

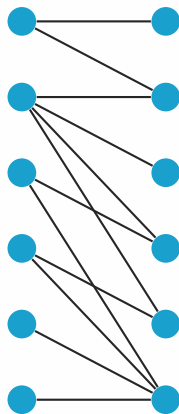
定理 (Kőnig–Egerváry)

二部グラフ G において, 次の最大最小定理が成り立つ.

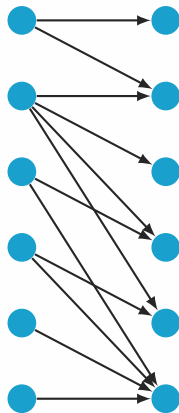
$$\max_{M: \text{マッチング}} |M| = \min_{(S, T): \text{頂点被覆}} |S| + |T|$$



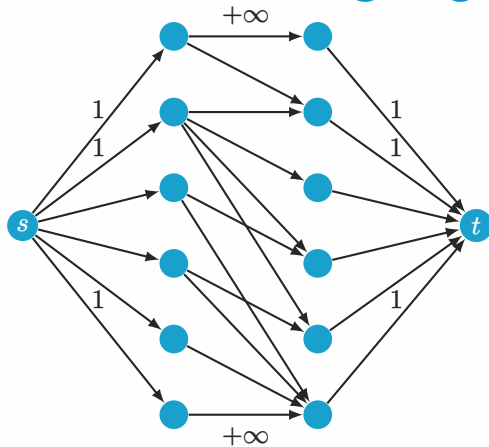
最大流最小カット $\implies$ König–Egerváry



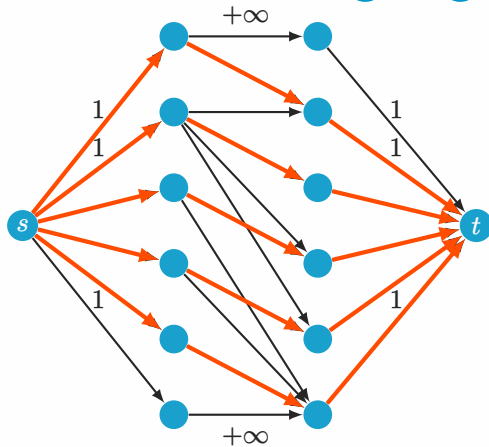
最大流最小カット $\implies$ König–Egerváry



最大流最小カット $\implies$ König–Egerváry

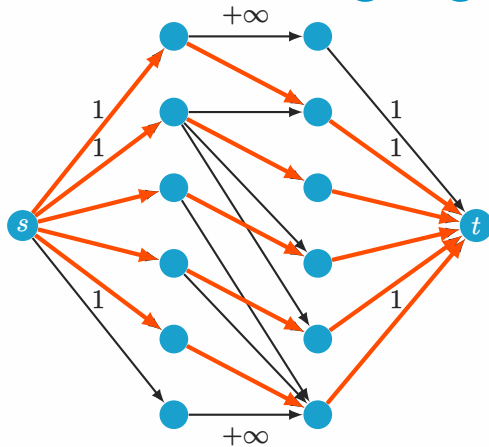


最大流最小カット $\implies$ König–Egerváry



整数 s - t 流 $\longleftrightarrow$ マッチング

最大流最小カット $\implies$ König–Egerváry



整数 s - t 流 $\longleftrightarrow$ マッチング

有限値の s - t カット $X \longleftrightarrow$ 頂点被覆 $S = V^+ \setminus X, T = V^- \cap X$

X の容量 $= |S| + |T|$

最大流を用いたモデリング

最大流を用いたモデリングの例として以下を紹介する:

- ① Menger の定理 (点素・辺素パス問題)
- ② 二部マッチング
- ③ **Baseball Elimination**
- ④ 最密部分グラフ問題 (密グラフ抽出)

Baseball Elimination

野球のリーグ優勝争いの例:

チーム	勝ち数	残り試合数	残りの対戦予定			
			NYN	BOS	TOR	BAL
New York Yankees (NYN)	93	8	–	1	6	1
Boston Red Sox (BOS)	89	4	1	–	0	3
Toronto Blue Jays (TOR)	88	7	6	0	–	1
Baltimore Orioles (BAL)	86	5	1	3	1	–

出典: D.P. Williamson *Network Flow Algorithms*

(簡単のため、試合結果に引き分けはないものとする)

定義

チーム k が**脱落している (eliminated)**

$\stackrel{\text{def}}{\iff}$ 任意の残り試合結果において、チーム k より勝ち数の多いチームが存在する

Baseball Elimination

チーム	勝ち数	残り試合数	残りの対戦予定			
			NYN	BOS	TOR	BAL
New York Yankees (NYN)	93	8	—	1	6	1
Boston Red Sox (BOS)	89	4	1	—	0	3
Toronto Blue Jays (TOR)	88	7	6	0	—	1
Baltimore Orioles (BAL)	86	5	1	3	1	—

出典: D.P. Williamson *Network Flow Algorithms*

- BAL は脱落している。
 - ∴ BAL の現在の勝ち数 $86 + \text{残り試合数 } 5 < \text{NYN の現在の勝ち数 } 93$



Baseball Elimination

チーム	勝ち数	残り試合数	残りの対戦予定			
			NYN	BOS	TOR	BAL
New York Yankees (NYN)	93	8	—	1	6	1
Boston Red Sox (BOS)	89	4	1	—	0	3
Toronto Blue Jays (TOR)	88	7	6	0	—	1
Baltimore Orioles (BAL)	86	5	1	3	1	—

出典: D.P. Williamson *Network Flow Algorithms*

- BAL は脱落している。
 - ∴ BAL の現在の勝ち数 $86 + \text{残り試合数 } 5 < \text{NYN の現在の勝ち数 } 93$ ☐
- BOS は脱落している。
 - ∴ BOS が残り全勝すると, $89 + 4 = 93$ 勝.
 - もし NYN が 1 勝でもすれば, BOS を上回る.
 - 一方, NYN が全敗したとすると, TOR が $88 + 6 = 94$ 勝で BOS を上回る. ☐

Baseball Elimination

Baseball Elimination

入力: チーム集合 T , 現在の勝ち数 $w(i) \in \mathbb{Z}_+$ ($i \in T$),
残り試合数 $g(i, j) \in \mathbb{Z}_+$ ($i, j \in T$)

出力: 特定のチーム $k \in T$ が脱落しているか否か

定理

Baseball Elimination は 1 回の最大流計算で解ける.

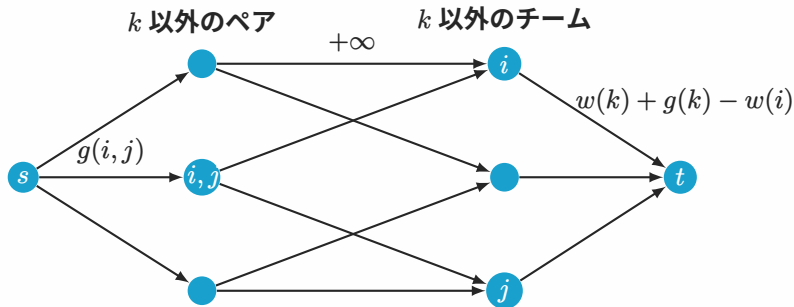
記号 $g(k) := \sum_{i \in T} g(k, i)$... チーム k の残り試合数

最大流への帰着

$g(i, j)$: i, j の残り試合数

$g(k)$: k の残り試合数

$w(i)$: i の現在の勝ち数



補題

$w(k) + g(k) - w(i) \geq 0$ ($i \in T \setminus k$) とする. このとき,
 s から出る全ての枝の容量を飽和する流が存在 $\iff k$ は脱落していない

最大流を用いたモデリング

最大流を用いたモデリングの例として以下を紹介する:

- ① Menger の定理 (点素・辺素パス問題)
- ② 二部マッチング
- ③ Baseball Elimination
- ④ 最密部分グラフ問題 (密グラフ抽出)

最密部分グラフ問題

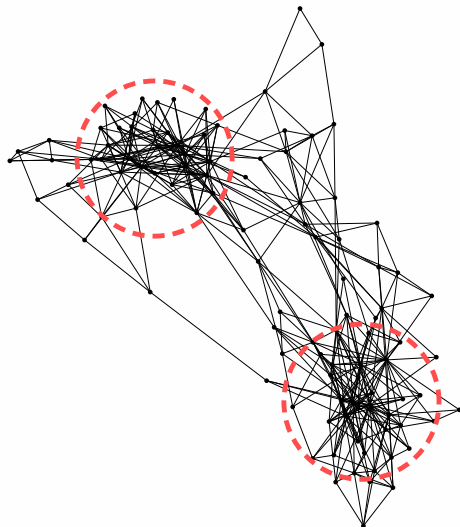
最密部分グラフ問題

入力 無向グラフ $G = (V, E)$,
枝重み $w : E \rightarrow \mathbb{R}_+$

出力 密度

$$\frac{w(E[S])}{|S|}$$

が最大となる頂点部分集合 $\emptyset \neq S \subseteq V$



最小カットへの帰着

固定された $\gamma \geq 0$ に対し,

$\frac{w(E[S])}{|S|} > \gamma$ を満たす S が存在するか？ (存在するなら求めよ)

を解ければよい. (γ に関して二分探索)

つまり最小化問題

$$\min_{S \subseteq V} [\gamma|S| - w(E[S])] < 0$$

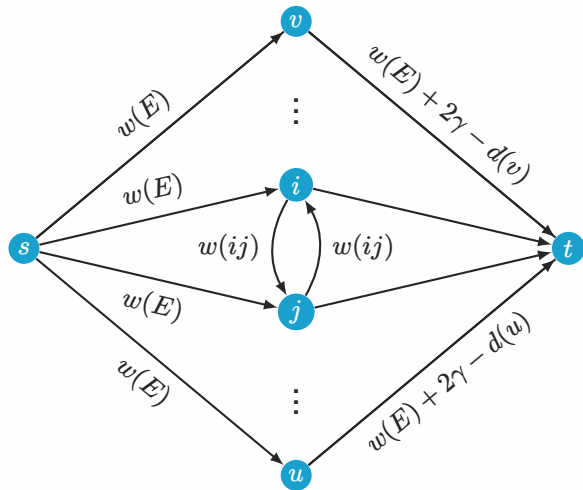
を解ければよい.

方針 この最小化問題を **最小 s - t カット** で表現する

最小カットへの帰着

G の頂点 V

$d(v) := w(\delta(v)) \dots$ 重み付き次数



目次

1. 最大流問題

- 定義
- 最大流最小カット定理
- 整数性

2. 最大流を用いたモデリング

- Menger の定理
- 二部マッチング
- Baseball Elimination
- 最密部分グラフ

※アルゴリズムは次回